

IC413 – Ingeniería del Software

Práctico N°2

Temas: Requerimientos de Software

Facultad de Ingeniería – UNaM

CARRERA:

Ingeniería en Computación

MATERIA:

IC413 – Ingeniería del Software

DOCENTES:

ING. SUENAGA, Roberto

ING. GAUNA, Braint Alcides

ING. GANZ, Nancy Beatriz

ALUMNOS:

ELISAUL, Néstor Julián

BANDERA, Marcos Valentín Jesús

BORGES, Agustín

BELABER, Joaquín Felipe

GRUPO 6

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL SISTEMA	3
CONTEXTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN	3
ENTIDADES INTERNAS	3
ENTIDADES EXTERNAS	3
RELACIONES DEL SISTEMA CON SU ENTORNO	4
DESTINATARIOS Y USUARIOS DEL SISTEMA.....	5
DESTINATARIO PRINCIPAL	5
USUARIOS IDENTIFICADOS	6
OBSERVACIONES SOBRE LOS PERFILES DE USUARIO	6
REQUISITOS DEL SISTEMA.....	7
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	7
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	8
REQUERIMIENTOS NO CONSIDERADOS PARA EL PRESENTE CICLO DE DESARROLLO	10
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11

Descripción del Contexto del Sistema

Este apartado describe el entorno en el que funciona el Sistema de Costeo y Trazabilidad de Producción de Papelera K&A, identificando las entidades que interactúan con el sistema y los principales flujos de información.

Contexto general de la organización

Papelera K&A fabrica y vende insumos descartables de papel y plástico. Produce servilletas (4 máquinas), bolsitas de papel (2), troquelados (4), pajitas (4) y vasos (1). Actualmente registra datos en Google Sheets y no tiene un sistema integrado para gestionar producción, costos y trazabilidad.

El problema principal es la falta de un sistema de costeo y trazabilidad. Se necesita una herramienta que registre el proceso productivo completo, desde la materia prima hasta el producto final, incluyendo costos, lotes, tiempos y rendimiento por línea.

Entidades internas

Las entidades internas son las que forman parte de la empresa y usan el sistema en el día a día:

- Líneas de Producción: máquinas organizadas por tipo de producto (servilletas, bolsitas, troquelados, pajitas y vasos) que generan los datos de producción.
- Módulo de Costeo: calcula los costos por lote, incluyendo insumos, tiempos y costos indirectos.
- Módulo de Trazabilidad: sigue cada lote desde la materia prima hasta el producto final.
- Módulo de Calidad: registra controles de calidad y los asocia a los lotes.
- Módulo de Mantenimiento: gestiona mantenimientos y sus costos.
- Módulo de Reportes: genera informes para la gerencia.
- Base de Datos: guarda toda la información del sistema.

Entidades externas

Las entidades externas son las que no forman parte del sistema, pero intercambian datos con él:

- Usuarios del sistema: personas que cargan datos o consultan información.
- Proveedores: aportan materia prima; el sistema registra proveedor, tipo y cantidad por lote.
- Clientes: reciben el producto; pueden generar devoluciones asociadas a lotes.

- Google Sheets: sistema actual, sirve como fuente de datos históricos para migración.
- Herramientas externas: como Excel o Power BI, donde se exportan datos para análisis.

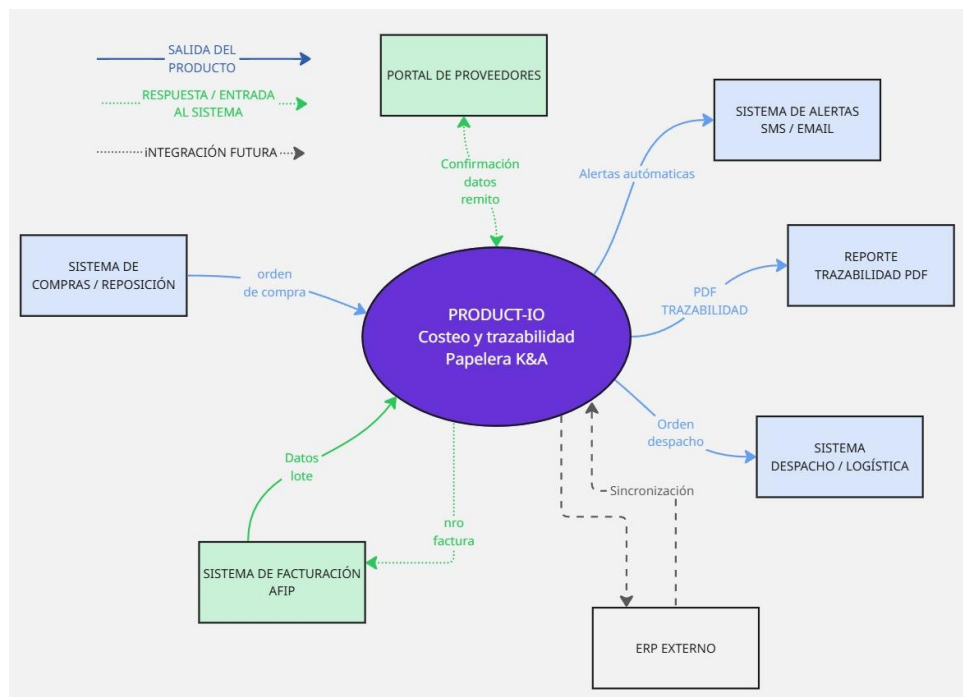
Relaciones del sistema con su entorno

El sistema centraliza la información productiva y se relaciona con su entorno así:

- Operarios → Sistema: cargan datos de producción en tiempo real (inicio/fin, cantidades, desperdicio, insumos).
- Sistema → Encargado / Gerente: genera reportes de eficiencia, rendimiento, costos y trazabilidad para decisiones.
- Encargado de Calidad → Sistema: registra controles de calidad por lote.
- Encargado de Mantenimiento → Sistema: registra mantenimientos y sus costos, que se imputan al lote.
- Sistema → Contador / Analista: entrega informes de costeo para revisión y exportación.
- Clientes → Sistema: se registran devoluciones y se vinculan al lote correspondiente.
- Proveedores → Sistema: se cargan al registrar insumos, permitiendo trazabilidad de origen.

Modelado del contexto del sistema – PRODUCT-IO

A continuación se presenta el diagrama del modelado del contexto del sistema, adjuntándose una breve descripción de las distintas entidades para no dejar el diagrama de forma ambigua.



PRODUCT-IO — Sistema central

Núcleo del sistema de costeo y trazabilidad de Papelería K&A. Centraliza el registro del proceso productivo completo, calcula costos por lote y orquesta todos los flujos de datos hacia los

sistemas externos.

Portal de proveedores

Sistema externo con flujo bidireccional. Los proveedores cargan los datos de cada remito y PRODUCT-IO devuelve una confirmación de recepción, permitiendo mantener la trazabilidad de origen de cada insumo.

Sistema de alertas SMS / email

Canal de notificación automática. PRODUCT-IO lo activa ante eventos críticos: caída de rendimiento de línea, defectos de calidad que superan el umbral, o stock de insumos en nivel crítico. No genera datos de retorno.

Sistema de compras / reposición

Recibe órdenes de compra generadas automáticamente por PRODUCT-IO cuando el stock de un insumo cae por debajo del mínimo definido, reduciendo el riesgo de paradas de línea por falta de materiales.

Sistema de facturación — AFIP electrónica

Al aprobarse un lote vendido, PRODUCT-IO envía los datos del lote al sistema de facturación. Este genera el comprobante fiscal y devuelve el número de factura, que queda registrado en el historial del lote.

Sistema de despacho / logística

Al aprobar un lote para entrega, PRODUCT-IO genera automáticamente una orden de despacho con lote, destino, producto y cantidad, eliminando la coordinación manual entre producción y logística.

Reporte de trazabilidad PDF

Al cierre de cada lote, PRODUCT-IO genera un PDF con la trazabilidad completa: origen de insumos, controles de calidad, costos y tiempos. Se envía al cliente y queda archivado internamente.

ERP externo (integración futura)

Integración planificada con un sistema ERP (SAP, Odoo u otro) para sincronizar costos, stock y datos de producción de forma bidireccional. Fuera del alcance del ciclo actual; PRODUCT-IO se diseña con flexibilidad para incorporarla en etapas posteriores.

Destinatarios y usuarios del sistema

Destinatario principal

El principal destinatario del sistema es Papelera K&A, que financia y será propietaria funcional. Dentro de la empresa, el Encargado/Gerente de Producción es el referente para definir

requerimientos y alcance.

El sistema se implementará bajo una membresía mensual, asegurando mantenimiento, actualizaciones y evitando problemas previos por falta de acceso al código.

Usuarios Identificados

Se identificaron seis perfiles de usuario diferenciados, cada uno con responsabilidades y niveles de acceso específicos sobre el sistema:

Perfil de Usuario	Funciones Principales	Interacción con el Sistema
Encargado / Gerente de Producción	Supervisar el proceso productivo, tomar decisiones estratégicas, revisar reportes de eficiencia y costos.	Acceso completo a reportes, configuración de parámetros de costeo y visualización de indicadores.
Operario de Línea	Registrar el inicio y fin de cada proceso, consignar cantidades producidas, insumos usados y desperdicios.	Carga de datos en tiempo real desde terminal de escritorio o, eventualmente, dispositivo móvil.
Encargado de Calidad	Registrar controles de calidad realizados y sus resultados durante el proceso productivo.	Acceso al módulo de calidad con posibilidad de asociar registros a lotes específicos.
Encargado de Mantenimiento	Registrar intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo sobre maquinaria.	Acceso al módulo de servicios indirectos para imputar costos de mantenimiento por máquina y período.
Contador/Analista de Costos	Revisar y validar los informes de costeo mensual, analizar variaciones y costo promedio por familia de producto.	Acceso a reportes financieros y exportación de datos para análisis externo.
Administrador del Sistema	Gestionar usuarios, permisos, parámetros del sistema y catálogo de productos (SKU).	Acceso total al panel de administración.

Observaciones sobre los Perfiles de Usuario

Los roles definidos son iniciales y pueden ajustarse durante el proyecto:

- El Operario de Línea es clave porque carga los datos en tiempo real, por lo que el sistema debe ser simple y rápido de usar.
- El Encargado/Gerente de Producción es el usuario principal a nivel decisión; el valor del sistema depende de los reportes que reciba.
- El Administrador del Sistema gestiona configuraciones y accesos, con mayores permisos que el resto.

- Se trabajará de forma iterativa, con reuniones semanales para ajustar estos roles según avance el desarrollo.

Requisitos del sistema

Los requerimientos se identificaron a partir del análisis de tres entrevistas con el responsable de Papelera K&A. Se clasifican en funcionales (RF) y no funcionales (RNF). También se indican los requerimientos que quedan fuera de este ciclo de desarrollo.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen lo que el sistema debe hacer: los servicios que ofrece, cómo responde a ciertas entradas y cómo procesa los datos. A continuación, se detallan los requerimientos funcionales del Sistema de Costeo y Trazabilidad de Papelera K&A:

ID	Módulo	Descripción	Prioridad
RF01	Gestión de Producción	El sistema debe permitir registrar el inicio y fin de cada proceso productivo, incluyendo fecha, hora, empleados intervinientes y máquina utilizada.	Alta
RF02	Gestión de insumos	El sistema debe registrar los insumos consumidos por lote, incluyendo cantidad, número de lote, proveedor y tipo de insumo.	Alta
RF03	Costeo por Lote	El sistema debe calcular automáticamente el costo total por lote, considerando insumos directos, horas de producción y servicios indirectos (mantenimiento, calidad).	Alta
RF04	Trazabilidad	El sistema debe permitir rastrear el recorrido completo de un lote desde el ingreso de materia prima hasta la salida del producto terminado.	Alta
RF05	Gestión de Devoluciones	El sistema debe registrar devoluciones de clientes, vinculándolas al lote afectado y calculando el impacto en el costeo.	Alta
RF06	Catálogo de Productos (SKU)	El sistema debe gestionar un catálogo de productos con códigos SKU, permitiendo identificar familias y variantes de productos.	Alta

ID	Módulo	Descripción	Prioridad
RF07	Registro de calidad	El sistema debe permitir al Encargado de Calidad registrar controles de calidad y asociarlos a lotes específicos.	Media
RF08	Registro de Mantenimiento	El sistema debe permitir registrar intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo, imputándolas por máquina y período.	Media
RF09	Reportes Estratégicos	El sistema debe generar reportes mensuales que incluyan: variación de stock, horas producidas, eficiencia de línea, costo total y promedio por familia de producto, y costo operativo mensual.	Alta
RF10	Control de Rendimiento	El sistema debe registrar la velocidad de producción y calcular el rendimiento de cada línea productiva.	Media
RF11	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir al Administrador gestionar usuarios, asignar roles y configurar permisos de acceso.	Media
RF12	Exportación de Datos	El sistema debe permitir exportar informes y datos para análisis externo (por ejemplo, en formato Excel o PDF).	Media
RF13	Flexibilidad de Costeo	El sistema debe estar diseñado de forma que permita incorporar en el futuro un modelo de costeo por producción continua, además del costeo por lotes.	Baja

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las características y restricciones del sistema, como fiabilidad, tiempo de respuesta o capacidad de almacenamiento. No definen funciones específicas, sino cómo debe comportarse el sistema en general. A continuación, se detallan los requerimientos no funcionales identificados:

ID	Módulo	Descripción	Prioridad
RFN01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y de fácil manejo para operarios	Alta

ID	Módulo	Descripción	Prioridad
		sin conocimientos técnicos avanzados, minimizando el tiempo de entrenamiento.	
RFN02	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante el horario operativo de la planta productiva, con un tiempo de inactividad planificado mínimo.	Alta
RFN03	Rendimiento	El sistema debe responder a las consultas y registros del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.	Media
RFN04	Seguridad	El sistema debe garantizar el control de acceso mediante autenticación de usuarios y restricción de funcionalidades según el rol asignado.	Alta
RFN05	Portabilidad	El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos en equipos de escritorio, con proyección a una versión móvil complementaria.	Media
RFN06	Mantenibilidad	El sistema debe estar desarrollado con código documentado y modular, que facilite la incorporación de nuevas funcionalidades y el mantenimiento evolutivo.	Alta
RFN07	Escalabilidad	La arquitectura del sistema debe permitir incorporar nuevas líneas de producción, familias de productos y módulos adicionales sin rediseño estructural.	Media
RFN08	Confiabilidad	El sistema debe garantizar la integridad de los datos registrados, evitando pérdida de información ante interrupciones inesperadas del servicio.	Alta
RFN09	Modalidad de entrega	El sistema será entregado bajo modalidad de membresía mensual, con mantenimiento y actualizaciones incluidos, garantizando continuidad del	Alta

ID	Módulo	Descripción	Prioridad
		servicio.	

Requerimientos No Considerados para el Presente Ciclo de Desarrollo

Durante la elicitación se identificaron funcionalidades que, aunque forman parte de la idea completa del sistema, quedan fuera de este ciclo de desarrollo. A continuación, se describen y justifican:

1) **Versión móvil del sistema**

El responsable planteó la idea de una versión móvil, pero en esta etapa se prioriza la versión escritorio/web, que es la principal en planta.

Justificación: Desarrollar la versión móvil ahora suma complejidad (interfaz, conectividad, sincronización) sin una necesidad inmediata. Se deja para etapas futuras, cuando la base del sistema esté estable.

2) **Costeo por Producción Continua**

El cliente mencionó la posibilidad de usar costeo por producción continua, pero en esta etapa se trabaja con costeo por lotes, que es el modelo actual.

Justificación: El costeo continuo requiere una lógica distinta y más análisis. Como no es una necesidad inmediata, se deja para más adelante. El sistema igual se diseña con flexibilidad para poder agregarlo en el futuro.

3) **Integración con Sistemas de Facturación Externos**

La empresa usó antes sistemas de facturación (TodoSoft y Gexteno), y una integración podría servir para vincular producción con la facturación.

Justificación: Hoy no hay un sistema de facturación activo y las experiencias anteriores fueron malas. Integrar algo que no está definido suma complejidad sin beneficio inmediato. Si más adelante adoptan un sistema, se evaluará la integración en ese momento.

4) **Portal de acceso para clientes**

Del análisis surgió que el cliente no tiene acceso a información de producción de sus pedidos, lo que abre la posibilidad de un portal de consulta.

Justificación: Puede sumar valor, pero no es una prioridad. El foco está en la gestión interna de costeo y trazabilidad. Se deja para una etapa futura, cuando el sistema base esté consolidado.

Referencias Bibliográficas

- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9.^a ed.). Pearson Educación.
- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería de Software. Un Enfoque Práctico (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Schwaber, K. y Beedle, M. (2002). Agile Software Development with Scrum. Prentice-Hall.
- Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J. (2000). El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Addison-Wesley.
- Rumbaugh, J., Jacobson, I. y Booch, G. El Lenguaje Unificado de Modelado, Manual de Referencia. Pearson.